



Discovery Piscine

Module7 - Python

*Հակիրճ. Այս մոդուլում մենք կտեսնենք, թե ինչպես օգտագործել
զանգվածները և դրանց հետ կապված ֆունկցիաները:*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: parameter_matching	6
5	Վարժություն 01: count_it	7
6	Վարժություն 02: string_are_arrays	8
7	Վարժություն 03: append_it	9
8	Վարժություն 04: free_range	10
9	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	11

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք սկսում եք ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի մի մոդուլը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը թաքնված է ձեր ամեն օր օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ հասակակիցներից սովորելու՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական կառուցվածքային բլոկներ, որոնք կարող եք հավաքել անթիվ եղանակներով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը եզակի կլինի, ինչպես որ ձեր յուրաքանչյուր հասակակցի լուծումը կլինի եզակի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե անկարգ, քանի դեռ այն աշխատում է, հենց դա է կարևորը: Այս բլոկները կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տրամադրելու փոխարեն, որտեղ ամեն խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցներից սովորելու միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերի կկատարելագործեք դրանք փորձարկումների միջոցով և վերջում կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին առաջ քաշեք նոր գաղափարներ, և ինքներդ փորձարկեք ամեն ինչ՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների գնահատումը կարևոր հնարավորություն է հայտնաբերելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում նկատելու հնարավոր խնդիրները, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի վթարը): Յուրաքանչյուր գնահատող ձեր աշխատանքին կմոտենա տարբեր կերպ, ինչպես տարբեր ակնկալիքներ ունեցող հաճախորդներ, ձեզ տալով նոր տեսանկյուններ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր ստեղծել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհը եզակի կլինի: Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբեր ուղիներ, և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձ է, և բոլորը դրանից ինչ-որ բան կստանան:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք այս հայտնագործության ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս մոդուլը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես աշխատել զանգվածների և դրանց հետ կապված ֆունկցիաների հետ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հետ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն `/bin/bash`-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներով:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձախ կողմում գտնվող ձեր հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք աջ կողմում գտնվող ձեր հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ամեն տեխնիկական պատասխան կարելի է գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր ինտրանետի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Օրինակները կարդացեք մանրակրկիտ, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք առաջադրանքի նկարագրության մեջ անմիջապես ակնհայտ չեն:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: parameter_matching

	Առաջադրանք 00
Պարամետրի նույնականացում	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>parameter_matching.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք *parameter_matching.py* անունով ծրագիր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը կատարելի է:
- Ծրագիրը պետք է.
 - Որպես պարամետր վերցնի տող:
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել բառ, որը համընկնում է որպես արգումենտ փոխանցված պարամետրին, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված օրինակում:
 - Ցուցադրի "Good job!" և դրան հաջորդող նոր տող, եթե օգտատիրոջ մուտքագրած բառը համընկնում է փոխանցված պարամետրին:
 - Ցուցադրի "Nope, sorry..." և դրան հաջորդող նոր տող, եթե օգտատիրոջ մուտքագրած բառը չի համընկնում փոխանցված պարամետրին:
 - Ցուցադրի "none" և դրան հաջորդող նոր տող, եթե փոխանցված պարամետրերի քանակը տարբերվում է 1-ից:

```
?> ./parameter_matching.py
none
?> ./parameter_matching.py "Hello"
What was the parameter? Bonjour
Nope, sorry...
?> ./parameter_matching.py "Hello"
What was the parameter? Hello
Good job!
?>
```

Chapter 5

Վարժություն 01: count_it

	Առաջադրանք 01
Պարամետրերի հաշվում և չափում	
Հանձնման պահոց՝ ex01/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ count_it.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք count_it.py անունով ծրագիր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը կատարելի է:
- Ծրագիրը պետք է.
 - Ցուցադրի "parameters:" և դրան հաջորդող որպես արգումենտ փոխանցված պարամետրերի ընդհանուր քանակը:
 - Ցուրաքանչյուր պարամետրի համար ցուցադրի հենց պարամետրը և դրա երկարությունը՝ ավարտելով նոր տողով:
 - Եթե պարամետրեր չեն տրամադրվում, ցուցադրի "none" և դրան հաջորդող նոր տող:

```
?> ./count_it.py | cat -e
none$
?> ./count_it.py "Game" "of" "Thrones" | cat -e
parameters: 3$
Game: 4$
of: 2$
Thrones: 7$
?>
```



Այս անգամ դուք պետք է օգտագործեք "for" ցիկլ "while" ցիկլի փոխարեն:

Chapter 6

Վարժություն 02: string_are_arrays

	Առաջադրանք 02
Տողերը որպես զանգվածներ հասկանալը	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex02/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>string_are_arrays.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծել *string_are_arrays.py* անունով ծրագիր, որը որպես պարամետր վերցնում է տող:
- Այս ծրագիրը պետք է կատարելի լինի:
- Կատարվելիս ծրագիրը պետք է ցուցադրի "z" որպես պարամետր փոխանցված տողում "z" նիշի յուրաքանչյուր հանդիպման համար՝ դրան հաջորդող նոր տողով:
- Եթե պարամետրերի քանակը տարբերվում է 1-ից, կամ եթե տողում չկան "z" նիշեր, այն պետք է ցուցադրի "none" և դրան հաջորդող նոր տող:

```
?> ./string_are_arrays.py | cat -e
none$
?> ./string_are_arrays.py "The character Z is not found in this string" | cat -e
none$
?> ./string_are_arrays.py "The character z is found in this string" | cat -e
z$
?> ./string_are_arrays.py "Zaz visits the zoo with Zazie" | cat -e
zzz$
?>
```



Տողերը նույնպես կազմված են առանձին նիշերից, ճիշտ ինչպես զանգվածները: Փորձեք:

Chapter 7

Վարժություն 03: append_it

	Առաջադրանք 03
Տողերի ձևափոխում	
Հանձնման պահոց՝ ex03/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ append_it.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք `append_it.py` անունով ծրագիր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը կատարելի է:
- Ծրագիրը պետք է ցուցադրի որպես արգումենտ փոխանցված յուրաքանչյուր պարամետր՝ մեկ առ մեկ, դրան ավելացնելով "ism":
- Եթե պարամետրն արդեն ավարտվում է "ism"-ով, այն պետք է բաց թողնվի և չցուցադրվի:
- Եթե պարամետրեր չկան, ծրագիրը պետք է ցուցադրի "none" և դրան հաջորդող նոր տող:

```
?> ./append_it.py | cat -e
none$
?> ./append_it.py "parallel" "egoism" "human" | cat -e
parallelism$
humanism$
?>
```



Օգտագործեք `find`:

Chapter 8

Վարժություն 04: free_range

	Առաջադրանք 04
Ընդամենը մեկ քայլ հեռու:	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex04/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>free_range.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք `free_range.py` անունով ծրագիր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը կատարելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է որպես պարամետրեր վերցնի 2 թիվ:
- Առաջին թիվը պետք է լինի խստորեն փոքր երկրորդից:
- Դուք պետք է կառուցեք զանգված, որը պարունակում է այս երկու թվերի միջև ընկած բոլոր արժեքները:
- Դուք պետք է ցուցադրեք զանգվածը՝ օգտագործելով `print` ֆունկցիան:
- Եթե պարամետրերի քանակը տարբերվում է 2-ից, ծրագիրը ցուցադրում է `'none'` և դրան հաջորդող նոր տող:

```
?> ./free_range.py | cat -e
none$
?> ./free_range.py 10 14 | cat -e
[10, 11, 12, 13, 14]$
?>
```



Օգտագործեք `range` ֆունկցիան:

Chapter 9

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք պետք է ունենաք `discovery_piscine` թղթապանակը ձեր տնային գրացուցակի արմատում:
- `discovery_piscine` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք `module7` անունով թղթապանակ:
- `module7` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի `ex00` թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ `ex01` թղթապանակում, և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: